复数专题

天津高三复习：公式 · 题型 · 技巧 · 易错点

依据上传的《复数专题.pdf》共 157 题归纳，举例对应原卷题号。

目录

1 一页掌握所有必备公式 2

2 基本概念：实部、虚部、实数与纯虚数 2

2.1 先区分虚部与虚数项 2

2.2 实数与纯虚数的判定 2

2.3 复数相等 3

3 代数运算：乘法、有理化与幂 3

3.1 牢记 i 的循环规律 3

3.2 除法统一用分母共轭 3

4 模长：三种最常见的快捷思路 3

4.1 直接计算模 3

4.2 乘积或商的模不要先展开 3

4.3 遇见 $|3-4i|$ 先化成常数 4

5 共轭复数与复平面象限 4

5.1 共轭复数 4

5.2 复平面四个象限 4

6 充分必要条件与复数结合 4

7 几何型模长问题：看成距离 5

8 高考题型速解流程 5

9 易错点清单与自测 5

1 一页掌握所有必备公式

设 $z=a+bi$ $(a,b\in\mathbb{R})$，$i^2=-1$。

$$\begin{aligned}
\text{实部：}&\quad \mathrm{Re}(z)=a,\\
\text{虚部：}&\quad \mathrm{Im}(z)=b,\\
\text{共轭：}&\quad \overline{z}=a-bi,\\
\text{模长：}&\quad |z|=\sqrt{a^2+b^2},\\
\text{模的平方：}&\quad z\overline{z}=|z|^2=a^2+b^2.
\end{aligned}$$

若 $z_1=a+bi$，$z_2=c+di$：

$$\begin{aligned}
z_1+z_2&=(a+c)+(b+d)i,\\
z_1z_2&=(ac-bd)+(ad+bc)i,\\
\frac{a+bi}{c+di}&=\frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2},\qquad c^2+d^2\neq 0,\\
|z_1z_2|&=|z_1|\,|z_2|,\qquad \left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}\quad (z_2\neq 0).
\end{aligned}$$

2 基本概念：实部、虚部、实数与纯虚数

2.1 先区分虚部与虚数项

例如 $z=2-3i$：实部为 2，虚部为 -3，虚数项为 $-3i$。

易错点 1：“虚部”不能带 i。原卷第 1、4、20、37、51 题均属于此类。

2.2 实数与纯虚数的判定

$$\begin{aligned}
z=a+bi \text{ 为实数} &\iff b=0,\\
z=a+bi \text{ 为纯虚数} &\iff a=0 \text{ 且 } b\neq 0.
\end{aligned}$$

典型题：原卷第 33 题。

$$z=(1+i)(2-ai)=(2+a)+(2-a)i.$$

要使 z 为纯虚数，令 $2+a=0$，得到 $a=-2$；同时 $2-a=4\neq 0$，满足要求。**典型题：原卷第 95 题。**

$$z=\frac{1+i}{1+bi}=\frac{(1+b)+(1-b)i}{1+b^2}.$$

实部为 0 得 $b=-1$，此时虚部非零。

2.3 复数相等

$$a+bi=c+di \iff \begin{cases} a=c, \\ b=d. \end{cases}$$

典型题：原卷第 157 题。

$$a+3i=(b+i)i=-1+bi \implies a=-1,\ b=3.$$

3 代数运算：乘法、有理化与幂

3.1 牢记 i 的循环规律

$$i^{4k}=1, \quad i^{4k+1}=i, \quad i^{4k+2}=-1, \quad i^{4k+3}=-i.$$

口诀：指数除以 4 看余数 $0,1,2,3$，分别对应 $1,i,-1,-i$。

原卷第 18 题中 $i^{2024}=1$，与 i 的高次幂直接对应。

3.2 除法统一用分母共轭

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}.$$

典型题：原卷第 12 题。

$$\frac{1+3i}{1-i}=\frac{(1+3i)(1+i)}{2}=\frac{-2+4i}{2}=-1+2i.$$

因此对应点 $(-1,2)$ 位于第二象限。

易错点 2：分母 $1+i$ 的共轭是 $1-i$；乘积 $(1+i)(1-i)=2$，不是 0。

4 模长：三种最常见的快捷思路

4.1 直接计算模

$$|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}, \qquad |3-4i|=5.$$

4.2 乘积或商的模不要先展开

典型题：原卷第 17 题。

$$(3-4i)z=1-i \implies |z|=\frac{|1-i|}{|3-4i|}=\frac{\sqrt{2}}{5}.$$

典型题：原卷第 35 题。

$$|(2-i)(1+i)|=|2-i|\cdot|1+i|=\sqrt{5}\sqrt{2}=\sqrt{10}.$$

4.3 遇见 $|3-4i|$ 先化成常数

$$|3-4i| = |4+3i| = 5, \quad |1-i| = \sqrt{2}.$$

典型题：原卷第 47 题。

$$z(1+2i) = |3-4i| = 5 \implies z = \frac{5}{1+2i} = 1-2i.$$

5 共轭复数与复平面象限

5.1 共轭复数

$$\overline{a+bi} = a-bi, \quad \overline{z+w} = \overline{z}+\overline{w}, \quad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}, \quad z\overline{z} = |z|^2.$$

典型题：原卷第 113 题。

$$z = \frac{3-4i}{1+2i} = -1-2i \implies \overline{z} = -1+2i.$$

5.2 复平面四个象限

象限	实部 a	虚部 b
第一象限	$a>0$	$b>0$
第二象限	$a<0$	$b>0$
第三象限	$a<0$	$b<0$
第四象限	$a>0$	$b<0$

典型题：原卷第 6 题。复数 $Z=(3m-2)+(m-1)i$ 对应第四象限，即

$$\begin{cases} 3m-2>0, \\ m-1<0, \end{cases} \implies \frac{2}{3} < m < 1.$$

注意：实轴和虚轴上的点不属于任一象限。

6 充分必要条件与复数结合

先把复数条件翻译成实数范围，再用集合包含关系判断：

- $A \subsetneq B$：A 是 B 的充分不必要条件；
- $B \subsetneq A$：A 是 B 的必要不充分条件；
- $A = B$：充要条件；
- 两者互不包含：既不充分也不必要条件。

典型题：原卷第 5 题。

$$|z|>\sqrt{10} \iff \sqrt{9+a^2}>\sqrt{10} \iff a<-1 \text{ 或} a>1.$$

因此“$a<-1$”是“$|z|>\sqrt{10}$”的充分不必要条件。**典型题：原卷第 6 题。**“第四象限”意味着 $\frac{2}{3}<m<1$，它包含在 $0<m<\frac{4}{3}$ 中，所以 $0<m<\frac{4}{3}$ 是第四象限条件的必要不充分条件。

7 几何型模长问题：看成距离

在复平面内，复数 z 对应点 P，则

$$|z-z_0| = \text{点} P \text{ 到} z_0 \text{ 对应点的距离}.$$

若 $|z-z_0|=r$，则点 P 在以 z_0 为圆心、r 为半径的圆上。给定另一点 Q，圆上点到 Q 距离的**最大值**为圆心距 $d+r$；**最小值**为 $|d-r|$。

典型题：原卷第 121 题。

$$|z+1-i|=2$$

表示圆心 $C=(-1,1)$、半径 $r=2$ 的圆。$|z-2+i|$ 是圆上点到 $Q=(2,-1)$ 的距离。

$$CQ=\sqrt{(2+1)^2+(-1-1)^2}=\sqrt{13}.$$

于是最大值为 $\boxed{2+\sqrt{13}}$。

8 高考题型速解流程

1. **求实部、虚部、共轭、象限：**先化成 $a+bi$，再直接读取。
2. **求模：**优先使用乘除法的模公式，不要先做复杂乘法。
3. **求纯虚数：**实部 $=0$ 并检查虚部 $\neq 0$。
4. **含 i^n：**指数模 4，先简化后运算。
5. **方程中含 $z,\overline{z}$：**设 $z=x+yi$，对比实部虚部联立求解。
6. **充分必要条件：**先化条件为实数取值范围，再判断包含方向。
7. **两模长式求最值：**判断圆与距离，优先用几何法。

9 易错点清单与自测

考试前检查六件事：

1. 虚部是不是遗漏了“只取系数”?
2. 求的是 z 还是 $\overline{z}$?
3. 分母是否乘了共轭，而不是相同的复数?

4. 纯虚数有没有检查虚部非零?
5. 象限判断是否同时检查实部、虚部符号?
6. i^n 是否按周期 4 化简?

基础自测（附答案）：

1. $\frac{1+2i}{1-i}$ 的虚部是什么?
2. 若 $z=(m+1)+(m-2)i$ 为纯虚数，求 m。
3. 若 $(1+2i)z=3-4i$，求 $|z|$。
4. $z=-1+2i$，求 $\overline{z}$ 和 z 所在的象限。

自测答案： (1) $\frac{3}{2}$，因为 $\frac{1+2i}{1-i}=\frac{-1+3i}{2}$；(2) $m=-1$；(3) $\sqrt{5}$；(4) $\overline{z}=-1-2i$，z 在第二象限。

说明：总结以所上传复数专题的概念和题型为框架；自测为配套原创练习。个别原卷印刷异常不纳入公式归纳。